



ABM – INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR A-793
CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN DISEÑO DE INTERIORES PLAN SSPLINED
370/16
ASIGNATURA: COMPUTACION APLICADA AL DISEÑO I
CURSO: 1. AÑO
CARGA HORARIA: 2HS. SEMANALES

Objetivos Generales de la asignatura:

Que el alumno, a través de la práctica, desarrolle habilidades en el manejo de diferentes herramientas de Inteligencia Artificial con el fin de optimizar el proceso de diseño de interiores. Asimismo, se busca que comprenda, analice e integre diversas herramientas y programas que contribuyan de manera eficaz al desarrollo y fortalecimiento de la práctica del Diseño de Interiores.

Objetivos específicos:

- Introducir la Inteligencia Artificial como herramienta en el proceso de diseño focalizando en su uso como modo de hacer el proceso eficiente sin perder el objetivo del diseño.
- Adquirir los conocimientos fundamentales sobre las diferentes Inteligencias artificiales para implementar exitosamente una propuesta de diseño interior.
- Relacionar diseño y óptimo funcionamiento a través del uso y complemento de diferentes herramientas de IA.
- Conocer y analizar las diferentes fases del proceso de diseño para comprender que herramientas aplicar en cada fase.
- Aplicar criterios multidisciplinarios para las propuestas y el desarrollo del proceso de diseño.
- Capacitar al alumno en el desarrollo de una propuesta de diseño de un espacio con las diferentes Inteligencias que integradas harán su metodología mas eficiente.
- Desarrollar procesos para resolución de los problemas de diseño con diferentes herramientas que complementan las herramientas clásicas de diseño.
- Explicar el uso genérico de cada herramienta de Inteligencia Artificial generativa para que el alumno con su criterio pueda usar en su tarea. Las herramientas se actualizan constantemente y lo importante es entender de manera específica que tarea resuelve desde el proceso
- Exponer al alumno a herramientas de IA profesionales que el mundo del diseño aplica con ejemplos concretos de uso integrados
- Discernir entre las diferentes IA para encontrar la correcta integración.



- Entender los alcances éticos, los beneficios y los peligros del uso de IA
- Comprender y utilizar la interfaz del programa Autocad para la elaboración de planos , la preparación de impresiones y la generación de volumetrías primitivas .

Composición de la nota

- Presentismo
- Puntualidad de entregas y esquicios.
- Concepto de trabajo en clase (proceso de aprendizaje)
- Aprobación de los esquicios / trabajos prácticos dictados por el docente.
- Aprobación de la instancia final

Contenidos Temáticos

Unidad I: Introducción

Breve introducción a la definición de Inteligencia Artificial. Entender la diferencia entre las Inteligencias generativas y sus posibles aplicaciones. Definir el proceso de diseño Interior y cómo se integra en el flujo de trabajo profesional de las IA. Mapa de herramientas de IA según cada fase del proceso: cuándo usarlas, para qué y cómo comunicarse con ellas (ingeniería de prompts).

Unidad II: Fase I Preliminares de diseño

Integrar IA en la etapa inicial del proyecto para conocer el espacio, comprender al cliente y estructurar la metodología de trabajo. Conocemos el espacio, las necesidades del cliente y explicamos al cliente la metodología de trabajo. Comprender la integración y el uso de múltiples Herramientas de IA para preparar cuestionarios, desgravar reuniones, armar minutas y comprender las necesidades del cliente.

Selección de herramientas profesionales según función dentro del proceso.

Herramientas para esta etapa de diseño: chatBots, de transcripción y de almacenamiento de datos (cerebros) ej.: Plaud, Otter , Notebook LM, ChatGPT, Claude, Gemini, Notion.



Unidad III: Fase II Concepto Anteproyecto

Durante el desarrollo de esta unidad el alumno comprenderá la importancia de la búsqueda del concepto/ idea y usará las Inteligencias artificiales para darle forma y contenido. Las inteligencias durante esta fase ayudan a encontrar ese camino a poder mostrarlo de manera inicial mediante imágenes creadas exclusivamente para el proyecto. Armado de paneles de concepto, de materiales, texturas. Utilizar IA para explorar ideas, construir un concepto sólido y generar materiales visuales que den forma al anteproyecto. La importancia del concepto en el diseño interior: narrativa, atmósfera, intención. Búsqueda y construcción del concepto mediante IA: metáforas, referencias, moodboard exploratorio. Generación de imágenes iniciales del Proyecto con instrucciones de texto, de imagen y mixtas. Uso del espacio real y aplicación de variaciones y alternativas conceptuales. Creación de paneles de concepto, paneles de materiales y texturas.

Armado de imágenes usando el espacio, crear opciones. Herramientas de pre y posproducción. Herramientas de edición. Flujos de trabajo híbridos entre IA y otras. Paneles en Google IA MIXBOARD – Lienzos de trabajo colaborativos.

Ej. Midjourney – Gemini NanoBanana – Convertio- ChatGPT Sora – Canva Magic Studio – Mixboard – Space – Enhancer.

Unidad IV: Fase III Proyecto

Integrar IA en la etapa de documentación, representación y verificación técnica del proyecto. Generación de modelos preliminares y visualizaciones realistas. Documentación técnica asistida por IA: armado de planos, verificación de medidas, simulación de circulaciones, iluminación y mobiliario, Cálculo automático de materiales y recursos y Revisión de normativa y códigos aplicables mediante IA. La IA como apoyo en la preparación de entregables profesionales para cliente y contratistas. Ej. GPT-Sora, Rayon, Gemini, NanoBanana, Runway.

Unidad V: Fase IV Obra

Incorporar IA en la gestión del proyecto durante la obra, manteniendo claridad, organización y comunicación efectiva. Herramientas de management inteligente: gestión de tareas, tiempos y proveedores. Seguimiento del avance de obra con sistemas de IA: reportes automáticos, alertas, control remoto. Comunicación optimizada con equipos técnicos y gremios y llevar control de cambios y registro documental continuo. Ej. MondayAI, Asana, Notion AI, Claude, GPT.



Unidad VI – Fase V: Revisión, Cierre y Aprendizaje

Comprender el valor de la revisión metodológica y cómo la IA puede mejorar procesos futuros. Importancia del cierre: revisión del proyecto y de la experiencia del cliente. Retroalimentación para futuros proyectos y evolución del método de trabajo. Documentar el proyecto como caso de estudio: imágenes finales, textos curados, storytelling del diseño. Armado de portafolio. Herramientas para promoción armado de negocio y publicación. Marca personal y RRSS.

Unidad VII: Software AutoCAD

Introducción a la interface de AutoCAD. Barras de herramientas. MODEL y PAPER.

Configuración del espacio de trabajo.

Herramientas de dibujo y edición para realizar el plano técnico de su proyecto: Línea – Arco – Círculo – Rectángulo – Polilínea – Hatch – Texto – Borrar – Mover – Copiar – Espejar – Offset – Trim – Extend – Explode. Polar-Filet- List –Chmafler- Spline – Join- Find- Purge-Scale

Configuración de pagina y cotas

Trabajo Practico nº 1- Plano Local

Realizar el plano de un local (habitación) utilizando las herramientas de dibujo desarrolladas en clase (línea , polilínea , entre otras) , aplicando correctamente sus funciones para la representación del espacio

Trabajo Practico nº 2- Plano Vivienda

Confeccionar el plano de un vivienda utilizando las herramientas de dibujo explicadas en clase. Acotar el plano, aplicar hatch en los muros, definir valores de línea y dejar los espacios de aberturas correspondientes . Herramientas a implementar: hatch , layers por color , comandos copiar , mover , arco , texto y configuración de CTB

Trabajo Practico nº 3- Bloques, Patrones de sombreado y Nomenclatura .

Incorporación y edición de bloques. Aplicación de distintos tipos de hatches en el plano para mejorar su legibilidad. Nomenclatura de puertas, ventanas y niveles .Herramientas a implementas : Creación de bloques , explode, polar array y purge .

Trabajo Practico nº 4- Representación ISO E y Volumetría

Realizar la representación ISOE E (planta , elevación y abatimiento) de dos muebles a partir de imágenes de referencia junto con su volumetría primitiva .



Trabajo Practico nº 5- Documentación de planta

Desarrollo de la planta de vivienda incorporando referencias graficas , imágenes y textos explicativos . Confección de vistas y cortes correspondiente (longitudinal y transversal)

UNIDAD VIII : Configuración de Pagina

Configuración de la hoja de impresión, escala y propiedades graficas adecuadas . Uso de layout , Page setup Manger , configuración de Layers y CTB. Escalas y escalado por referencia.

Trabajo Practico nº 6- Preparación de documentación para impresión

Organización y configuración de la documentación grafica para su correcta impresión.

Trabajo Práctico nº 7- Detalle constructivo, escalas e impresión.

Realización de un detalle constructivo y preparación del archivo para su impresión en distintas escalas (1:5 ; 1:10 ; 1:100 y 1:1) Configuración de la hoja y preparación final para impresión o plote.